SuperZnalci – Projektna dokumentacija

1. Uvod

SuperZnalci je mobilna aplikacija za Android za učenje s kratkimi vprašanji in igro, po zgledu Duolinga, namenjena šolski snovi. Aplikacija združuje idejo učilnice (kot Google Classroom) in igro s točkami (kot Duolingo): učitelj odpre učilnico za svoj razred in zastavlja vprašanja, učenci se vpišejo s kodo, odgovarjajo in tekmujejo na lestvici.

Cilj: da je učenje šolske snovi kratko, redno in zabavno, učitelj pa ima preprosto orodje za zadajanje in spremljanje vaj.

Ciljna skupina:

- učenci 1.–9. razreda osnovne šole: matematika za vse razrede, slovenščina in spoznavanje okolja za 1.–3. razred, geografija in fizika za 8. in 9. razred
- učitelji, ki želijo digitalne vaje za svoje oddelke

Platforma in tehnologija: Android, Kotlin, Android Studio, Node.js, MongoDB.

Ključne ideje:

- dve vlogi: učitelj in učenec
- v eni učilnici je mogoče imeti več predmetov, vendar za en razred; učitelj ima lahko več učilnic (več razredov); učenci se vpišejo s kodo, ki jim jo da učitelj
- znotraj razreda več področij (možnosti) z vprašanji
- lestvica (leaderboard) za tekmovanje

2. Uporabniške vloge

Aplikacija ima dve vlogi, vlogo pa uporabnik izbere ob registraciji.

Zmožnost	Učitelj	Učenec
Registracija in prijava	Da	Da
Ustvarjanje učilnice	Da	Ne
Dodajanje, urejanje in brisanje vprašanj	Da	Ne
Odobritev dostopa učencem	Da	Ne
Pridružitev učilnici z vnosom kode	Ne	Da
Reševanje vprašanj in vaj	Ne (samo pregled/preizkusni način)	Da

Zmožnost	Učitelj	Učenec
Pregled rezultatov učencev	Da	Samo svoje
Lestvica	Pregled za svojo učilnico	Sodelovanje in pregled

Opomba: učitelj ne vidi tujih učilnic, učenec pa vidi samo učilnico, v katero je sprejet.

3. Struktura vsebine

Vsebina je organizirana hierarhično, od predmeta do posameznega vprašanja.

1. **Predmet** (npr. matematika, slovenščina, geografija)
2. **Razred** (npr. 5. razred, 6. razred)
3. **Področje / možnost** (npr. ulomki, geometrija)
4. **Lekcija** (sklop 5–15 vprašanj)
5. **Vprašanje**

Trije viri vprašanj (lastnost lekcije scope):

- **Vadnica (PRACTICE)** – osnovna vsebina aplikacije za prosto vadbo, na voljo vsem učencem, tudi brez učilnice; lekcije so vedno odprte
- **Skupna vsebina (SHARED)** – osnovna vsebina aplikacije za delo v učilnici; učenec jo vidi pri predmetih svoje učilnice in jo rešuje po vrsti
- **Vsebina učilnice (CLASSROOM)** – lekcije, ki jih je napisal učitelj; vidne so samo članom njegove učilnice, ko jim jih dodeli kot nalogo

Odklepanje lekcij: skupne lekcije znotraj področja se odklepajo po vrsti. Naslednja lekcija se odpre, ko učenec prejšnjo reši z vsaj 50 % natančnostjo; šteje njegov najboljši rezultat. Lekcije v Vadnici so vedno odprte, domače naloge pa so odprte, ko jih učitelj dodeli.

Poleg vsebine, ki je že v aplikaciji, lahko učitelj ustvari **učilnico**: svoj prostor za en razred (npr. 5. razred). V njej dodaja svoja vprašanja in jih zadaja učencem.

V učilnici velja naslednje:

- vsi učenci tega razreda so v isti učilnici, vsak učenec pa je član samo ene učilnice
- v eni učilnici je lahko več predmetov, vendar vedno za ta en razred
- učitelj ima lahko več učilnic, kar pomeni, da dela z več razredi
- vsaka učilnica ima svojo lestvico

Dostop do učilnice: učitelj ob ustvarjanju učilnice dobi kratko, enolično kodo in jo da učencem. Učenec vnese kodo in takoj postane član; odobritev ni potrebna. Učitelj lahko učenca odstrani ali ustvari novo kodo.

4. Funkcionalne zahteve

Skupno

- **FR-01** Registracija, prijava in odjava

- **FR-02** Izbira vloge ob registraciji (učitelj ali učenec)
- **FR-03** Urejanje profila (ime, avatar, razred/šola)

Učenec

- **FR-10** Pregled predmetov, razredov in področij
- **FR-11** Zagon lekcije in odgovarjanje na vprašanja
- **FR-12** Takojšnja povratna informacija (pravilno/napačno) s pojasnilom
- **FR-13** Pridružitev učilnici z vnosom kode, ki jo da učitelj (ena učilnica na razred)
- **FR-14** Pregled napredka po predmetu in področju
- **FR-15** Pregled lestvice (učilnica, razred, skupno)
- **FR-16** Pregled osvojenih točk, serije dni in značk

Učitelj

- **FR-20** Ustvarjanje, urejanje in brisanje učilnic
- **FR-21** Dodajanje, urejanje in brisanje vprašanj (vseh podprtih vrst)
- **FR-22** Združevanje vprašanj v lekcije in področja, vezano na predmet in razred
- **FR-23** Dodelitev lekcij učilnici in določitev roka
- **FR-24** Ustvarjanje kode učilnice, ponovno ustvarjanje kode in odstranitev učencev
- **FR-25** Pregled rezultatov po učencu in po vprašanju (katera vprašanja so najtežja)
- **FR-26** Pregled lestvice učilnice

5. Vrste vprašanj in potek lekcije

Vrste vprašanj od najpreprostejših do zahtevnejših in stanje izvedbe:

Vrsta	Opis	Stanje
Izbira med možnostmi	En pravilen odgovor od 3–4 ponujenih	Izvedeno
Drži/ne drži	Potrditev ali zavrnitev trditve	Izvedeno
Dopolni vrzel	Vnos manjkajoče besede ali števila	Izvedeno
Več pravilnih odgovorov	Označevanje vseh pravilnih možnosti	Izvedeno
Povezovanje parov	Vsakemu pojmu učenec v spustnem seznamu izbere ustrezen par	Izvedeno
Vprašanje s sliko	Slika ali graf, učenec vpiše odgovor	Izvedeno

Potek ene lekcije:

1. Učenec izbere predmet, razred in področje ter zažene lekcijo.
2. Aplikacija prikazuje vprašanje za vprašanjem, s črto napredka.
3. Po vsakem odgovoru se prikaže pravilno/napačno in kratka razlaga.
4. Vsak odgovor preveri strežnik; na vsako vprašanje učenec odgovori samo enkrat.
5. Na koncu se prikažejo osvojene točke, natančnost in sprememba na lestvici.

Podatki ob vsakem vprašanju: besedilo, vrsta, pravilni odgovor(i), ponujeni odgovori, razlaga, težavnost, število točk, neobvezna slika.

6. Igrifikacija in lestvica

Igrifikacija ohranja motivacijo učencev; vse spodnje vrednosti so predlog in jih je mogoče prilagajati.

- **Točke (XP):** osnovne točke za pravilen odgovor, povečane glede na težavnost vprašanja in hitrost odgovora
- **Serija (streak):** število zaporednih dni z vsaj eno končano lekcijo
- **Ravni:** napredovanje glede na skupno število točk
- **Značke:** npr. prva lekcija, 7 dni zapored, 100 % pravilnih v lekciji

Lestvice:

Lestvica	Obseg	Obdobje
Učilnica	Učenci ene učilnice	Tedensko in skupno
Razred	Učenci istega razreda iz vseh učilnic	Tedensko in skupno
Globalna	Vsi učenci	Skupno

Pravila:

- tedenska lestvica se ponastavi vsak ponedeljek
- pri izenačenih točkah je višje uvrščen učenec z večjo natančnostjo
- za osnovnošolce se na lestvici privzeto prikazujejo vzdevki ali ime in začetnica priimka, ne polna imena

7. Tehnična arhitektura

Predlog je odjemalec-strežnik model: aplikacija za Android v Kotlinu komunicira z zalednim sistemom (backend), ki hrani podatke in izračunava lestvice.

Plast	Predlog	Zakaj
Jezik in IDE	Kotlin, Android Studio	Določeno
UI	XML postavitve + ViewBinding	Določeno; ViewBinding omogoča varen dostop do elementov, RecyclerView pa

Plast	Predlog	Zakaj
		služi za sezname (vprašanja, lestvica)
Arhitektura aplikacije	MVVM + Clean Architecture (UI, domain, data)	Testabilnost in ločitev odgovornosti
Asinhronost	Kotlin Coroutines + Flow	Standard za Android
Navigacija	Navigation Component (fragmenti)	Standard za XML in fragmente, skupaj s Safe Args
Backend	Lasten REST API	Lasten API daje več nadzora

Struktura projekta (po funkcionalnostih): `auth`, `subjects`, `lesson`, `classroom`, `teacher`, `leaderboard`, `profile`, `core` (skupna koda).

8. Podatkovni model

Glavne entitete in njihova polja:

Entiteta	Ključna polja	Povezave
User	id, ime, e-pošta, vloga (TEACHER/STUDENT), avatar, skupni XP, serija, datum registracije, zadnja aktivnost, classroomId (samo učenec), značke	Učitelj ima več učilnic; učenec pripada eni učilnici
Subject	id, naziv, ikona, razredi	Ima več razredov
Grade	številka razreda (1–9), področja	Vgrajen v Subject; ima več področij
Topic	id, naziv, opis	Vgrajeno v razred; ima več lekcij
Lesson	id, topicId, naziv, vrstni red, authorId, scope (PRACTICE, SHARED ali CLASSROOM), vprašanja	Ima več vprašanj
Question	id, vrsta, besedilo, odgovori, pravilni odgovori, razlaga, težavnost, točke, slika	Vgrajeno v lekcijo
Classroom	id, naziv (npr. 5-2), teacherId, koda za pridružitev, številka razreda (npr. 5), predmeti	Ima člane, več predmetov in dodeljene lekcije

Entiteta	Ključna polja	Povezave
Assignment	id, classroomId, lessonId, rok	Dodelitev lekcije učilnici
Attempt	id, studentId, lessonId, vprašanja, točke, natančnost, datum začetka, datum zaključka, isPractice, odgovori	Rezultat enega reševanja
Answer	questionId, podani odgovor, pravilno, točke	Vgrajeno v Attempt
LeaderboardEntry	scope (učilnica/razred/globalno), obdobje, userId, točke	Izračuna se iz zapisov Attempt
Badge	id, koda, naziv, pogoj	Dodeli se učencem

Opomba: lekcije osnovne vsebine (PRACTICE in SHARED) nimajo avtorja; lekcije učiteljev (CLASSROOM) imajo authorId in jih učitelj z zapisom Assignment dodeli svoji učilnici. Razredi in področja so vgrajeni v predmet, vprašanja v lekcijo, odgovori pa v poskus.

9. Zasloni in uporabniški tokovi

Skupni zasloni

- Splash, prijava, registracija (z izbiro vloge), ponastavitev gesla
- Profil in nastavitve

Učenec

1. **Domači zaslon:** nadaljevanje učenja, serija, dnevni cilj
2. **Predmeti:** seznam predmetov, nato izbira razreda in področja
3. **Lekcija:** vprašanje za vprašanjem, črta napredka, povratna informacija
4. **Rezultat lekcije:** točke, natančnost, značke
5. **Moje učilnice:** vnos kode učilnice ob prvi prijavi, nato predmeti učilnice, naloge in roki (učenec ima eno učilnico)
6. **Lestvica:** kartice za učilnico, razred in globalno

Učitelj

1. **Moje učilnice:** seznam, ustvarjanje nove učilnice
2. **Podrobnosti učilnice:** učenci, koda za povabilo, dodeljene lekcije
3. **Knjižnica vprašanj:** pregled in iskanje po predmetu, razredu in področju
4. **Urejevalnik vprašanj:** izbira vrste, vnos besedila in odgovorov, predogled pred shranjevanjem
5. **Rezultati:** po učencu, po lekciji, najtežja vprašanja

Ključni tok: učitelj ustvari učilnico

1. Učitelj ustvari učilnico (naziv, razred) in dobi kodo.

2. Doda ali izbere vprašanja in jih združi v lekcije.
3. Kodo učilnice deli z učenci.
4. Učenci vnesejo kodo in takoj vstopijo v učilnico; vsi učenci istega razreda so v isti učilnici.
5. Učitelj dodeli lekcijo in rok; učenci rešujejo in se pojavijo na lestvici.

10. Nefunkcionalne zahteve, varnost in zasebnost

Področje	Zahteva
Zmogljivost	Nalaganje lekcije do 2 s na povprečni mobilni povezavi; animacije brez zatikanja
Internetna povezava	Aplikacija deluje samo z internetom; ob izgubi povezave se prikaže jasno sporočilo, delo pa se nadaljuje, ko se povezava vrne
Združljivost	Android 8.0 (API 26) in novejši; telefoni in tablice
Varnost	Avtentikacija obvezna; pravila dostopa po vlogi na strežniku, ne samo v aplikaciji
Preverjanje odgovorov	Pravilni odgovori se odjemalcu ne pošiljajo pred odgovarjanjem, ali pa se točke računajo na strežniku (prepreči goljufanje)
Zasebnost	Najmanj osebnih podatkov; možnost izbrisa računa in podatkov
Mladoletniki	Uporabniki so osnovnošolci: soglasje staršev, kjer ga zahteva zakon, brez oglasov in sledenja, najmanj osebnih podatkov, vzdevki na lestvici
Dostopnost	Zadosten kontrast, veliki tipalni cilji, podpora za TalkBack, preprost jezik in jasni elementi, prilagojeni mlajši starosti
Lokalizacija	Vsa besedila v string virih; najprej slovenščina, pa pripravljeno za druge jezike
Kakovost kode	Enotni testi za domain plast, UI testi za ključne tokove, preverjanje CI

Zakonski okvir: zaradi uporabnikov, mlajših od 18 let, pred objavo preverite obveznosti po zakonu o varstvu osebnih podatkov, ki velja v vaši državi (npr. GDPR v EU).

11. Načrt razvoja

Predlog faz; trajanje je odvisno od velikosti ekipe.

1. **Faza 0 – Priprava:** Definiranje ciljnih uporabniov, izbira gradiva, priprava mockup-a, dizajniranje sheme za bazo podatkov, definiranje backend endpoints, izbira tehnologij, razmislek o nagradah
2. **Faza 1 – Učenec:** Login, registracija, navigacija, izdelava baze podatkov, student profile screen, student progress model, subject selection screen
3. **Faza 2 – Vprašanja, učitelj:** Quiz screen, komponente za vprašanja, quiz result screen, generiranje vprašanj, validacija odgovorov, računanje rezultatov, leaderboard in dosežki, teacher dashboard, seznam študentov v učilnicah
4. **Faza 3 – Testiranje:** testiranje delovanja aplikacije in reševanje morebitnih težav

Merilo za dokončanje MVP-ja: učenec lahko od registracije do konca lekcije pride brez napake, rezultat pa se trajno shrani.